Gemelos digitales de redes e inteligencia artificial mediante MCP para diagnóstico y validación de soluciones

Artículo de revisión del estado del arte y demostración en GNS3

Grupo 3 · Hiriart, Irineo · Daza, Facundo | UTN FR La Plata · Gestión Operativa y Seguridad en Redes · TP4, modalidad B

Problema y objetivo

Probar correcciones directamente en una red en operación puede interrumpir el servicio.

Objetivo: revisar cómo combinar IA, MCP y gemelos digitales para diagnosticar y validar soluciones antes de aplicarlas.

Qué dice la bibliografía

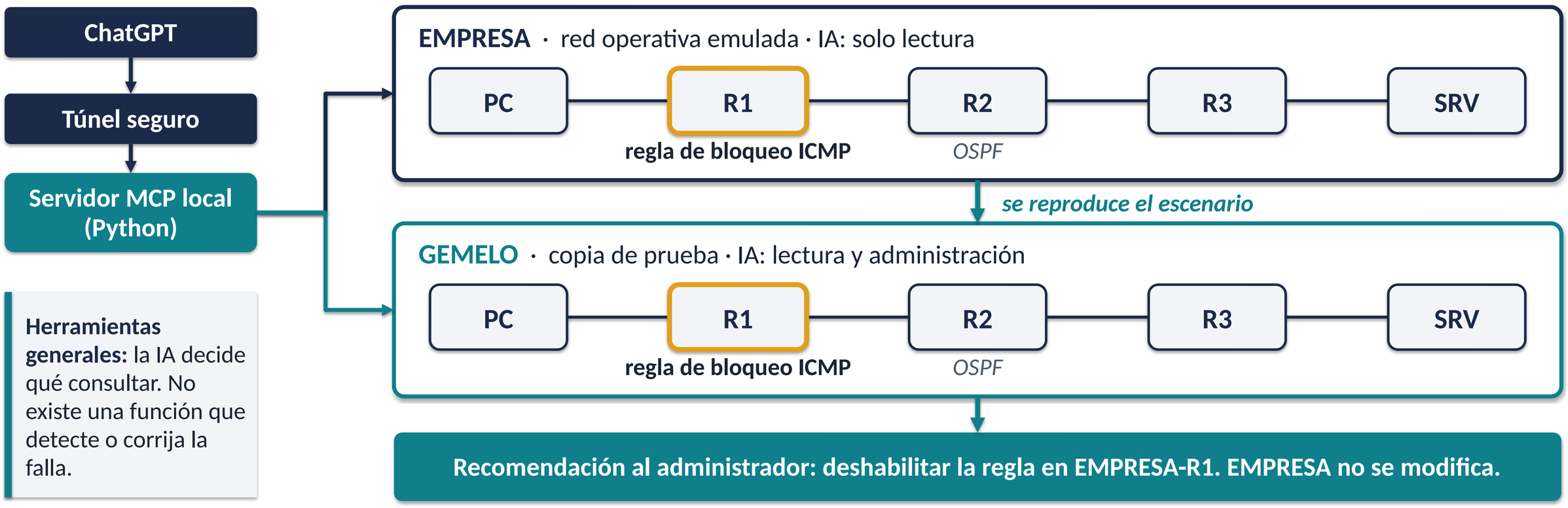
92,2 %
de 90 intenciones clasificadas bien por un LLM con verificador (Lira et al., 2024)

68,1 %
de respuestas positivas de 105 ingenieros con un asistente de solo lectura (Nakamura & Eguchi, 2026)

14 ms
de latencia media entre una red real y su gemelo en vivo (Robinson et al., 2024)

Demostración del grupo: EMPRESA y GEMELO

Tecnologías: GNS3 · MikroTik RouterOS · OSPF · Python · FastMCP · SSH · consola VPCS · ChatGPT + MCP



Herramientas generales: la IA decide qué consultar. No existe una función que detecte o corrija la falla.

Resultados del ensayo

Una ejecución observada de un único escenario

1. **5 de 5** pings sin respuesta de PC a SRV con la regla activa en GEMELO
2. **+5** paquetes en el contador de la regla de bloqueo
3. **5 de 5** respuestas tras deshabilitar la regla solo en GEMELO
4. **0** cambios en EMPRESA; la corrección la aplica el administrador

Seguridad por diseño

- La IA solo consulta EMPRESA, con una cuenta de solo lectura.
- La administración existe únicamente en GEMELO.
- Los entornos están aislados: la red operativa no se modifica.
- Mínimo privilegio y aprobación humana, según OWASP (2025).

Conclusiones y trabajo futuro

- **Resultado:** 5 de 5 pings sin respuesta con la regla activa; 5 de 5 al deshabilitarla solo en GEMELO; 0 cambios en EMPRESA.
- La IA recomienda y el administrador decide. El gemelo permite probar sin riesgo, pero su equivalencia con la red real debe comprobarse.
- **Pendiente:** sincronización continua, reversión automática y validación en otra computadora.

Referencias

Clemm, A., et al. (2022). RFC 9315: Intent-based networking.

GNS3. (s. f.). GNS3 server [API versión 3.0.6].

Lira, O. G., et al. (2024). Large language models for zero touch network configuration management.

Lira, O. G., et al. (2025). Network self-configuration based on fine-tuned small language models.

Model Context Protocol. (2026). Specification (2026-07-28).

Nakamura, R., & Eguchi, K. (2026). How helpful is LLM assistance in network operations?

OWASP Gen AI Security Project. (2025). LLM06:2025 Excessive agency.

Robinson, C. P., et al. (2024). TwiNet. IEEE GLOBECOM 2024.

Zhou, C., et al. (2026). Network digital twin: Concepts and reference architecture (Internet-Draft).

Repositorio del grupo